BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 13

Bài 1 (33.3. Một chùm ánh sáng có bước sóng 650 nm trong chân không.

(a) Tốc độ của ánh sáng này trong một chất lỏng có chiết suất tại bước sóng này là 1,47 bằng bao nhiêu?

(b) Bước sóng của các sóng này trong chất lỏng là bao nhiêu?

Bài 2 (33.4. Ánh sáng có tần số $5{,}80 \times 10^{14}$Hz truyền trong một khối thủy tinh có chiết suất 1,52. Bước sóng của ánh sáng là bao nhiêu:

(a) trong chân không và (b) trong thủy tinh?

Bài 3 (33.5. Một chùm ánh sáng truyền với tốc độ $1{,}94 \times 10^{8}$m/s trong thạch anh. Bước sóng của ánh sáng trong thạch anh là 355 nm.

(a) Chiết suất của thạch anh tại bước sóng này là bao nhiêu?

(b) Nếu ánh sáng này truyền qua không khí, bước sóng của nó trong không khí là bao nhiêu?

Bài 4 (33.6. Ánh sáng có một tần số nhất định có bước sóng 526 nm trong nước. Bước sóng của ánh sáng này trong benzen là bao nhiêu?

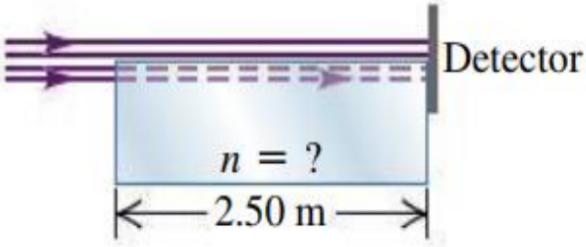
Bài 5 (33.7. Một chùm tia sáng song song trong không khí hợp với bề mặt của một tấm kính một góc 47,5°. Tấm kính có chiết suất 1,66.

(a) Góc giữa phần tia phản xạ và bề mặt kính là bao nhiêu?

(b) Góc giữa tia khúc xạ và bề mặt kính là bao nhiêu?

Bài 6 (33.8. Một chùm tia laser chiếu dọc theo bề mặt của một khối vật liệu trong suốt (xem Hình E33.8). Một nửa chùm tia đi thẳng đến đầu dò (detector), trong khi nửa còn lại truyền qua khối vật liệu rồi mới tới đầu dò. Độ trễ thời gian giữa hai chùm tia khi đến đầu dò là 6,25 ns. Chiết suất của vật liệu này là bao nhiêu?

Figure **E33.8**



Bài 7 (33.16). Một tấm kính phẳng được đặt lên mặt trên của một hình trụ thẳng đứng được đổ đầy hoàn toàn bằng nước. Nếu một tia sáng truyền trong kính tới mặt phân cách với nước với góc tới

$u_a = 36{,}2°$, thì tia khúc xạ đi vào nước tạo với pháp tuyến của mặt phân cách một góc $49{,}8°$. Hỏi giá trị nhỏ nhất của góc tới u_a để không có phần nào của tia bị khúc xạ vào nước là bao nhiêu?

Bài 8 (33.17). Góc tới hạn để xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt phân cách chất lỏng–không khí là $42{,}5°$.

(a) Nếu một tia sáng truyền trong chất lỏng có góc tới tại mặt phân cách là $35{,}0°$, thì tia khúc xạ trong không khí tạo với pháp tuyến một góc bao nhiêu?

(b) Nếu một tia sáng truyền trong không khí có góc tới tại mặt phân cách là $35{,}0°$, thì tia khúc xạ trong chất lỏng tạo với pháp tuyến một góc bao nhiêu?

Bài 9 (33.22). Chiết suất của kim cương đối với ánh sáng tím $(400\,nm)$và ánh sáng đỏ $(700\,nm)$ lần lượt là 2,46 và 2,41. Một tia sáng truyền trong không khí chiếu tới bề mặt kim cương với góc $53{,}5°$so với pháp tuyến. Hãy tính độ tách góc giữa hai màu ánh sáng này trong tia khúc xạ.

Bài 10 (33.30). Chiết suất của một loại thủy tinh nào đó là 1,66. Với góc tới nào thì ánh sáng phản xạ từ bề mặt thủy tinh này bị phân cực hoàn toàn, nếu thủy tinh được nhúng trong: (a) không khí và (b) nước?

Bài 11 (33.31). Một chùm ánh sáng phân cực đi qua một kính lọc phân cực. Khi góc giữa trục phân cực của kính lọc và phương phân cực của ánh sáng là u, cường độ chùm tia đi ra là I. Nếu bây giờ bạn muốn cường độ bằng $I/2$, thì góc (biểu diễn theo u) giữa trục phân cực của kính lọc và phương phân cực ban đầu của ánh sáng phải bằng bao nhiêu?

Bài 12 (33.32. Ba kính lọc phân cực được xếp chồng lên nhau; trục phân cực của kính thứ hai và thứ ba lần lượt tạo với trục của kính thứ nhất các góc $23{,}0°$và $62{,}0°$. Nếu ánh sáng không phân cực chiếu vào chồng kính, thì sau khi đi qua chồng kính, ánh sáng có cường độ $55{,}0\ W/cm^2$. Nếu giữ cường độ tới không đổi nhưng bỏ kính phân cực thứ hai đi, thì cường độ ánh sáng sau khi đi qua chồng kính còn lại là bao nhiêu?

Bài 13 (33.33). Ánh sáng không phân cực có cường độ $20{,}0\ W/cm^2$chiếu vào hai kính lọc phân cực. Trục của kính thứ nhất nghiêng $25{,}0°$ngược chiều kim đồng hồ so với phương thẳng đứng (nhìn theo hướng ánh sáng truyền), và trục của kính thứ hai nghiêng $62{,}0°$ngược chiều kim đồng hồ so với phương thẳng đứng. Cường độ ánh sáng sau khi đi qua kính phân cực thứ hai là bao nhiêu?

BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 14

Bài 1 (35.2). Hai loa cách nhau 15,0 m phát ra các sóng âm **cùng pha** có tần số 250,0 Hz trong một căn phòng mà tốc độ âm thanh là 340,0 m/s. Một người phụ nữ ban đầu đứng ở điểm giữa hai loa. Tường và trần phòng được phủ vật liệu hấp thụ để loại bỏ phản xạ, và cô ấy nghe chỉ bằng một tai để có độ chính xác tốt nhất.

(a) Cô ấy nghe thấy gì: giao thoa tăng cường hay giao thoa triệt tiêu? Tại sao?

(b) Bây giờ cô ấy đi chậm về phía một trong hai loa. Cô ấy phải đi xa bao nhiêu tính từ tâm (điểm giữa) để lần đầu tiên nghe thấy âm thanh đạt **cường độ nhỏ nhất**?

(c) Cô ấy phải đi xa bao nhiêu tính từ tâm để lần đầu tiên nghe thấy âm thanh được **tăng cường cực đại**?

Bài 2 (35.7). Thí nghiệm Thomas Young được thực hiện với ánh sáng từ các nguyên tử heli bị kích thích $(502\,nm)$. Các vân giao thoa được đo cẩn thận trên một màn cách hai khe 1,20 m và tâm của vân thứ 20 (không tính vân sáng trung tâm) được xác định cách tâm của vân sáng trung tâm 10,6 mm. Hỏi khoảng cách giữa hai khe là bao nhiêu?

Bài 3 (35.9). Hai khe cách nhau 0,450 mm được đặt cách một màn 75,0 cm. Khi hai khe được chiếu bằng ánh sáng kết hợp có bước sóng 500 nm, khoảng cách giữa **vạch tối thứ hai** và **vạch tối thứ ba** của vân giao thoa trên màn là bao nhiêu?

Bài 4 (35.25). Hai tấm kính phẳng hình chữ nhật được đặt chồng lên nhau trên bàn. Một dải giấy mỏng được đặt kẹp giữa chúng ở một bên mép để tạo thành một **nêm không khí** rất mỏng. Các tấm kính được chiếu **vuông góc** bởi ánh sáng 546 nm từ đèn hơi thủy ngân. Các vân giao thoa được tạo ra, với mật độ **15,0 vân trên mỗi centimét**. Hãy tìm **góc ở đỉnh của nêm**.

Bài 5 (35.26). Một tấm kính dài 9,00 cm được đặt tiếp xúc với một tấm kính thứ hai và được giữ tạo với tấm kia một góc nhỏ nhờ một dải kim loại dày 0,0800 mm đặt ở một đầu bên dưới. Khoảng không gian giữa hai tấm được lấp đầy bởi không khí. Kính được chiếu sáng từ phía trên bằng ánh sáng có bước sóng trong không khí là 656 nm. Hỏi quan sát được **bao nhiêu vân giao thoa trên mỗi centimet** trong **ánh sáng phản xạ**?

Bài 6 (35.29). nổi trên nước bằng cách chiếu ánh sáng đơn sắc lên màng và thay đổi bước sóng của ánh sáng. Cô ấy thấy rằng ánh sáng có bước sóng 575 nm được phản xạ mạnh nhất từ màng. Cô ấy tính được **độ dày nhỏ nhất** của màng là bao nhiêu?